

Nama : Salma Ashanadiya

Kelas : XI RPL B

KONSEP APLIKASI

Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Absensi Dan Penggajian Karyawan Berbasis web

1. Pendahuluan

Aplikasi absensi dan penggajian karyawan berbasis web ini dirancang untuk membantu proses pencatatan kehadiran serta pengelolaan penggajian karyawan secara terkomputerisasi. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan proses manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam perhitungan gaji.

Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman **Python dengan framework Flask** dan menggunakan **database MySQL**, sehingga dapat diakses melalui browser tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan. Sistem ini mendukung beberapa peran pengguna, yaitu **admin** dan **karyawan**, yang masing-masing memiliki hak akses berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Admin memiliki hak akses untuk mengelola data karyawan, memantau absensi, mengelola penggajian, serta mencetak laporan. Sementara itu, karyawan dapat melakukan absensi harian, mengajukan izin, serta melihat informasi gaji dan slip gaji.

2. Tujuan Aplikasi

Tujuan pembuatan aplikasi absensi dan penggajian karyawan ini adalah untuk:

1. Mempermudah proses pencatatan absensi karyawan secara digital.
2. Mengurangi kesalahan perhitungan gaji akibat pencatatan manual.
3. Menyediakan sistem penggajian yang terstruktur, transparan, dan terdokumentasi.
4. Membantu pihak administrasi dalam pengelolaan data karyawan dan laporan kehadiran serta gaji.

3. Fungsi Aplikasi

Fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi absensi dan penggajian karyawan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem login dan autentikasi pengguna berdasarkan role (admin dan karyawan).
2. Mengelola data karyawan meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data karyawan oleh admin.
3. Mencatat data absensi karyawan secara harian (jam masuk dan jam pulang).
4. Mengelola status absensi karyawan (hadir, izin, sakit, dan alpha).
5. Menyediakan fitur pengajuan izin, sakit, dan cuti oleh karyawan.
6. Mengelola persetujuan izin oleh admin.
7. Mengelola data penggajian karyawan berdasarkan periode tertentu.
8. Menghitung total gaji secara otomatis berdasarkan gaji pokok, bonus, dan potongan.
9. Menyediakan slip gaji karyawan yang dapat dilihat dan dicetak.
10. Menyediakan laporan absensi dan penggajian sebagai bahan evaluasi manajemen.

4. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi bersifat berbasis web dan hanya dapat diakses melalui browser.
2. Sistem absensi dilakukan secara manual melalui input pengguna dan tidak menggunakan perangkat fingerprint atau RFID.
3. Sistem penggajian tidak terintegrasi dengan sistem perbankan atau pembayaran otomatis.
4. Aplikasi hanya digunakan untuk keperluan internal perusahaan.
5. Keamanan sistem dibatasi pada penggunaan login, session, dan pembagian hak akses berdasarkan role.
6. Aplikasi tidak mencakup perhitungan pajak, BPJS, atau komponen penggajian lanjutan lainnya.

5. Alur Aplikasi (Use Case)

1. Pengguna membuka aplikasi absensi dan penggajian karyawan melalui browser.
2. Pengguna melakukan login menggunakan username dan password yang telah diberikan.
3. Sistem memverifikasi data pengguna dan menentukan role pengguna.
4. Jika pengguna adalah admin, sistem menampilkan dashboard admin.
5. Jika pengguna adalah karyawan, sistem menampilkan dashboard karyawan.

6. Karyawan melakukan absensi harian dengan mengisi jam masuk dan jam pulang.
 7. Karyawan dapat mengajukan izin, sakit, atau cuti melalui sistem.
 8. Admin memverifikasi dan memproses pengajuan izin karyawan.
 9. Admin mengelola data penggajian karyawan setiap periode.
 10. Sistem menghitung total gaji karyawan secara otomatis.
 11. Karyawan dapat melihat dan mencetak slip gaji.
 12. Admin dapat melihat dan mencetak laporan absensi dan penggajian.
-

6. Rancangan Tampilan Aplikasi

Rancangan tampilan aplikasi dibedakan berdasarkan hak akses pengguna, yaitu admin dan karyawan.

6.1 Tampilan Admin

Halaman admin digunakan untuk mengelola keseluruhan data sistem. Fitur yang tersedia pada halaman admin antara lain:

- Dashboard yang menampilkan ringkasan data seperti jumlah karyawan, absensi hari ini, dan total penggajian.
 - Pengelolaan data karyawan (CRUD).
 - Pengelolaan data absensi seluruh karyawan.
 - Pengelolaan pengajuan izin karyawan.
 - Pengelolaan data gaji dan slip gaji.
 - Laporan absensi dan penggajian.
-

6.2 Tampilan Karyawan

Halaman karyawan digunakan untuk aktivitas yang berkaitan langsung dengan karyawan. Fitur yang tersedia antara lain:

- Dashboard karyawan yang menampilkan informasi pribadi.
- Form absensi harian (jam masuk dan jam pulang).
- Riwayat absensi.
- Pengajuan izin, sakit, atau cuti.
- Melihat informasi gaji dan slip gaji.

7.ERD dan Penjelasan Relasi



7.1 Relasi Users – Absensi

Tabel **users_salma** memiliki hubungan dengan tabel **absensi_salma** dengan relasi **melakukan**.

Satu user dapat melakukan banyak absensi, sedangkan satu absensi hanya dimiliki oleh satu user.

Kardinalitas:

- Users (1) — (N) Absensi

7.2 Relasi Users – Izin

Tabel **users_salma** memiliki hubungan dengan tabel **izin_salma** dengan relasi **mengajukan**. Satu user dapat mengajukan banyak izin.

Kardinalitas:

- Users (1) — (N) Izin

7.3 Relasi Users – Gaji

Tabel `users_salma` memiliki hubungan dengan tabel `gaji_salma` dengan relasi **menerima**. Satu user dapat menerima lebih dari satu data gaji berdasarkan periode.

Kardinalitas:

- Users (1) — (N) Gaji

7.4 Relasi Gaji – Slip Gaji

Tabel `gaji_salma` memiliki hubungan dengan tabel `slip_gaji_salma` dengan relasi **memiliki**.

Satu data gaji memiliki satu slip gaji.

Kardinalitas:

- Gaji (1) — (1) Slip Gaji

Kesimpulan ERD

ERD ini dirancang untuk mendukung proses absensi dan penggajian karyawan secara terintegrasi, mulai dari pencatatan kehadiran, pengajuan izin, hingga perhitungan dan pencetakan slip gaji.

8. Rancangan Database

Tabel Master

1. **users_salma**
 - `id_user_salma`
 - `username_salma`
 - `email_salma`
 - `password_salma`
 - `nama_salma`
 - `nip_salma`
 - `jabatan_salma`
 - `role_salma`
 - `status_user_salma`

Tabel Operasional

1. **absensi_salma**
 - id_absensi_salma
 - id_user_salma
 - tanggal_absensi_salma
 - jam_masuk_salma
 - jam_pulang_salma
 - status_absensi_salma
2. **izin_salma**
 - id_izin_salma
 - id_user_salma
 - tanggal_mulai_salma
 - tanggal_selesai_salma
 - jenis_izin_salma
 - status_izin_salma
3. **gaji_salma**
 - id_gaji_salma
 - id_user_salma
 - bulan_gaji_salma
 - tahun_gaji_salma
 - total_gaji_salma
4. **slip_gaji_salma**
 - id_slip_gaji_salma
 - id_gaji_salma
 - nomor_slip_salma